

খুলনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, খুলনা।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ইং

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রনিক্স (বিষয় কোড : ২৬৮১১)

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ২০

ক ও খ- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ- বিভাগ হতে যে কোন ২ (দুই) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ ১ × ৪ = ৪

১। সেমিকন্ডাক্টর বলতে কি বুঝ ?

২। Knee Voltage কী ?

৩। ডোপিং কাকে বলে ?

৪। নীল, ধূসর, লাল ও সোনালী এর কালার ব্যান্ডের রেজিস্টরের মান কত?

খ-বিভাগ ২ × ৪ = ৮

৫। P ও N type সেমিকন্ডাক্টর এর মধ্যে ৪ টি পার্থক্য লেখ।

৬। P-N Junction Diode এর Forward ও Reverse Bias এর
ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

৭। সাধারণ ও জেনার ডায়োড এর মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।

৮। Ripple Factor কী ?

গ-বিভাগ ৪ × ২ = ৮

৯। একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার সার্কিটের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে এর I/P ও
O/P ওয়েভসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১০। চিত্রসহ Voltage Regulator হিসেবে জিনার ডায়োডের ব্যবহার
লেখ।

১১। চিত্রসহ P-N Junction Diode এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা বর্ণনা কর।